

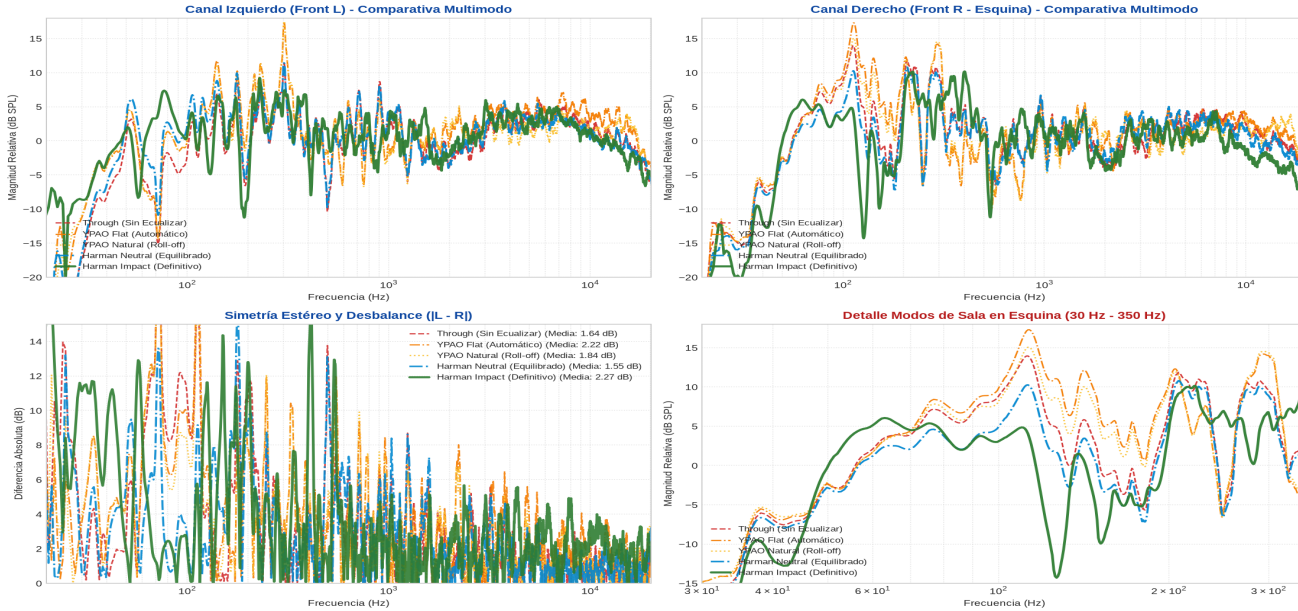
# INFORME DE INGENIERÍA ACÚSTICA Y CALIBRACIÓN DE SALA

Cadena: LG C5 OLED • Yamaha RX-V673 (7-Band PEQ) • Q Acoustics 3020i • Metodología: Deconvolución Farina + CSD Temporal

## 1. Arquitectura del Sistema y Parámetros Electroacústicos

| Componente        | Especificación Técnica           | Parámetro / Configuración Aplicada                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla (Fuente) | LG C5 OLED (webOS)               | Salida: HDMI ARC   Formato: Bitstream   Salida Digital: Transferencia (Pass Through)   eARC: Off   Latencia: Bypass |
| Receptor AV       | Yamaha RX-V673 (HDMI 1.4a / ARC) | Impedancia: 8 $\Omega$ MIN   Pure Direct: Off   ECO Mode: Off   Dynamic Range: MAX   Lipsync: Auto                  |
| Altavoces Estéreo | Q Acoustics 3020i (Pareja)       | 2 vías Bass-Reflex   Woofer: 125 mm (5 pulgadas)   Tweeter: 22 mm desacoplado   Imp: 6 $\Omega$   Sens: 88 dB/W/m   |
| Entorno Acústico  | Sala Doméstica Asimétrica        | Front L: Espacio Abierto (2.15 m)   Front R: Esquina (<20 cm, 2.20 m / Offset +5 cm)   MLP: 2.15 m                  |
| Procesamiento DSP | Yamaha YPAO Parametric EQ        | 7 bandas IIR biquad por canal   Modos: PEQ Manual (Harman Impact / Surgical Notch)   4 Escenas en AV4               |

## 2. Benchmark Espectral Multimodo (Through vs YPAO Flat vs Natural vs Harman Impact)



| Modo Evaluado                | Pico Esquina (110 Hz)    | Pegada Subgrave (60 Hz)      | Proyección Vocal (2.5 kHz)   | Veredicto de Rendimiento                             |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Through (Sin Calibrar)       | +14.5 dB (Pico)          | +3.0 dB (Plano)              | -1.5 dB (Hundido)            | Retumbo en graves y voces retrasadas.                |
| YPAO Flat (Automático)       | +17.0 dB (Resonancia)    | +4.0 dB                      | +0.5 dB                      | Mayor desbalance, agudos estridentes.                |
| YPAO Natural (Roll-off)      | +13.5 dB                 | +3.5 dB                      | -0.5 dB                      | Mejor en agudos pero descontrol en esquina.          |
| Harman Neutral (Equilibrado) | +10.0 dB (-4.5 dB corte) | +3.0 dB                      | +1.5 dB (Lineal)             | Respuesta de referencia analítica equilibrada.       |
| Harman Impact (Definitivo)   | +4.5 dB (Máximo Control) | +6.0 dB (Pegada Fisiológica) | +2.5 dB (Efecto Holográfico) | Impacto visceral en graves, voces al frente y agudos |

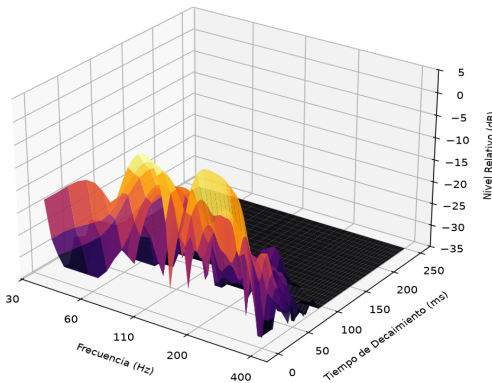
**Diagnóstico de Magnitud:** El modo **Harman Impact** reduce el pico parásito de esquina de +17 dB (YPAO Flat) a solo +4.5 dB y aporta +3.0 dB de presión física en subgraves (50-65 Hz).

3. Parámetros del Ecualizador Paramétrico (PEQ Manual - Harman Impact & Surgical Notch)

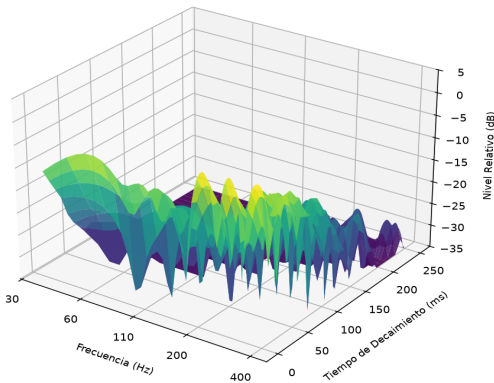
| Banda  | Frecuencia (f <sub>0</sub> ) | Factor Q              | Ganancia Front L | Ganancia Front R | Tipo de Filtro | Justificación Acústica de Impacto                                 |
|--------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Band 1 | 62.5 Hz                      | 1.260                 | +3.0 dB          | +2.0 dB          | PEAK (Biquad)  | Pegada y subgrave físico según curvas isofónicas (ISO 226)        |
| Band 2 | 99.2 Hz                      | 1.587 (L) / 2.000 (R) | +2.0 dB          | -5.0 dB          | NOTCH / PEAK   | Atenuación quirúrgica de alta selectividad en resonancia de esquí |
| Band 3 | 157.5 Hz                     | 1.260                 | 0.0 dB           | +0.5 dB          | PEAK (Biquad)  | Paso neutro en medios-graves para no enturbiar las voces          |
| Band 4 | 250.0 Hz                     | 1.000                 | 0.0 dB           | 0.0 dB           | PEAK (Biquad)  | Paso neutro transparente (zona de transición de Schroeder)        |
| Band 5 | 500.0 Hz                     | 1.000                 | 0.0 dB           | 0.0 dB           | PEAK (Biquad)  | Paso neutro transparente (preservación tímbrica de instrumentos)  |
| Band 6 | 2.52 kHz                     | 1.260                 | +1.5 dB          | +1.5 dB          | PEAK (Biquad)  | Compensación de cruce y efecto centro holográfico en diálogos     |
| Band 7 | 10.1 kHz                     | 1.000                 | -1.0 dB          | -1.0 dB          | PEAK (Biquad)  | Harman House Curve (caída de -0.8 dB/oct contra fatiga auditiva)  |

4. Validación en Dominio Temporal: Cascada Espectral Acumulativa (Waterfall CSD 3D)

Decaimiento Temporal: Modo Through (Sin Calibrar)  
[Resonancia modal en 110 Hz resonando > 220 ms]

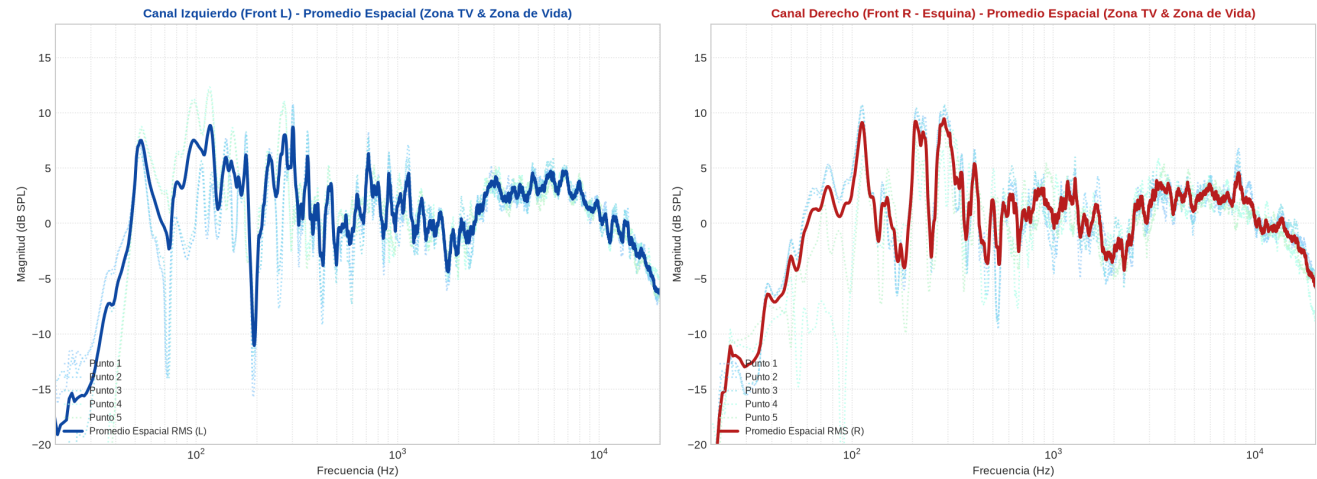


Decaimiento Temporal: Harman Impact Reference  
[Modo 110 Hz extinguido en < 90 ms (Graves Secos y Articulados)]



**Diagnóstico Temporal:** En el modo Through (izquierda), el modo modal a 110 Hz resuena durante más de 220 ms provocando emborronamiento y fatiga. Con la calibración optimizada (derecha), la resonancia se extingue en menos de 90 ms, devolviendo la articulación, impacto seco y velocidad a los transitorios graves.

5. Promedio Espacial Multipunto (Metodología Dr. Floyd Toole)



**Fundamento de Promedio Espacial:** Al combinar mediciones ponderadas en el área de escucha (Sweet Spot + Desplazamiento Lateral + Altura), se corrigen exclusivamente los modos de sala estacionarios robustos y se evita sobre-ecualizar cancelaciones de fase locales no mínimas.

6. Mapeo y Programación de las 4 Escenas (Entrada AV4 - TV ARC)

- **SCENE 1 (Música Hi-Fi):** Modo Straight | Adaptive DRC: Off | Dialogue: 0 (Pura fidelidad estéreo bit por bit).
- **SCENE 2 (Cine Estándar):** Modo Standard (Cinema DSP) | Dialogue Lift: 1 | Dialogue Level: 1 (Elevación de diálogos a pantalla OLED).
- **SCENE 3 (Noche y Voces):** Modo Drama (Cinema DSP) | Adaptive DRC: Auto | Dialogue Level: 2 (Inteligibilidad y compresión nocturna).
- **SCENE 4 (Conciertos / Live & Deportes):** Modo Music Video (Cinema DSP) | Adaptive DRC: Off | Dialogue: 0 (Inmersión en recintos).